TD1 SQL — Gestion d'une Bibliothèque Universitaire

Établissement	Module	Niveau	Durée
Iteam	Ingénierie Base de Données	2ème année GLSI	2 Heures

Contexte du Cas Pratique

Une bibliothèque universitaire souhaite informatiser la gestion de ses ouvrages, de ses membres et des emprunts. Le schéma relationnel retenu est le suivant :

```
AUTEUR      (id_auteur, nom_auteur, prenom_auteur, nationalite)
CATEGORIE   (id_categorie, libelle_categorie)
LIVRE       (id_livre, titre, annee_publication, id_auteur, id_categorie)
MEMBRE      (id_membre, nom, prenom, email, date_inscription, ville)
EMPRUNT     (id_emprunt, id_membre, id_livre, date_emprunt, date_retour_prevue,
date_retour_reelle)
```

Remarque : date_retour_reelle est NULL si le livre n'a pas encore été rendu.

PARTIE 1 — Création et Alimentation de la Base

Exercice 1.1 — Création des tables

Écrivez les requêtes SQL permettant de créer les tables suivantes en respectant les contraintes indiquées.

1. Créer la table CATEGORIE avec :
   a) id_categorie : entier, clé primaire
   b) libelle_categorie : texte (50 car.) obligatoire et unique
2. Créer la table AUTEUR avec :
   c) id_auteur : entier, clé primaire auto-incrémentée
   d) nom_auteur et prenom_auteur : texte (60 car.), obligatoires
   e) nationalite : texte (50 car.), valeur par défaut 'Tunisienne'
3. Créer la table LIVRE avec :
   f) id_livre : entier, clé primaire
   g) titre : texte (150 car.), obligatoire
   h) annee_publication : entier, doit être >= 1800
   i) id_auteur : clé étrangère vers AUTEUR
   j) id_categorie : clé étrangère vers CATEGORIE

Exercice 1.2 — Insertion des données

4. Insérez 3 catégories : (1, 'Informatique'), (2, 'Sciences'), (3, 'Littérature')
5. Insérez 4 auteurs dans la table AUTEUR (données libres, nationalités variées)
6. Insérez 5 livres répartis dans au moins 2 catégories différentes

PARTIE 2 — Requêtes de Sélection

Pour les exercices suivants, supposez que les tables contiennent des données cohérentes.

Exercice 2.1 — Requêtes simples

7. Afficher tous les livres (toutes les colonnes), triés par titre alphabétique.
8. Afficher le titre et l'année de publication des livres publiés après 2000, triés par année décroissante.
9. Afficher les noms et prénoms des membres habitant à Tunis ou à Sfax.
10. Afficher les titres des livres de la catégorie 1 (Informatique) dont l'année de publication est comprise entre 2010 et 2023.
11. Afficher les noms des membres dont l'email contient '@iteam.com.
12. Afficher les livres dont le titre commence par 'Les' ou 'La'.

Exercice 2.2 — Fonctions d'agrégation

13. Compter le nombre total de livres dans la bibliothèque.
14. Afficher l'année de publication la plus ancienne et la plus récente dans le catalogue.
15. Compter le nombre de membres inscrits par ville.
16. Afficher le nombre de livres par catégorie, trié par nombre décroissant.
17. Afficher les catégories qui contiennent plus de 2 livres.
18. Afficher l'auteur ayant écrit le plus grand nombre de livres (afficher id_auteur et le comptage).

Exercice 2.3 — Requêtes avancées — Emprunts

19. Afficher tous les emprunts en cours (date_retour_reelle est NULL), avec le nom du membre et le titre du livre (jointure implicite entre EMPRUNT, MEMBRE et LIVRE).
20. Compter le nombre d'emprunts par membre (afficher id_membre et le nombre d'emprunts), triés du plus actif au moins actif.
21. Afficher uniquement les membres ayant effectué plus de 3 emprunts.
22. Afficher le nombre total d'emprunts par ville des membres, uniquement pour les villes avec au moins 2 emprunts.

PARTIE 3 — Analyse et Correction

Exercice 3.1 — Détection d'erreurs

Les requêtes suivantes contiennent des erreurs. Identifiez et corrigez chacune d'elles.

23. Requête Q1 :
```
SELECT id_categorie, COUNT(*)
FROM LIVRE
HAVING COUNT(*) > 2;
```
24. Requête Q2 :
```
SELECT id_categorie, titre, COUNT(*)
FROM LIVRE
GROUP BY id_categorie;
```
25. Requête Q3 :
```
SELECT id_auteur, COUNT(*)
FROM LIVRE
```

```
GROUP BY id_auteur
WHERE id_auteur IS NOT NULL;
```

Exercice 3.2 — Questions de réflexion

1. Expliquez la différence entre WHERE et HAVING. Donnez un exemple concret pour chacun, en lien avec le schéma de la bibliothèque.
2. Pourquoi est-il obligatoire d'insérer les données dans CATEGORIE et AUTEUR avant d'insérer des données dans LIVRE ? Quel mécanisme SQL l'impose ?
3. Quelle est la différence entre COUNT(*) et COUNT(date_retour_reelle) dans la table EMPRUNT ? Que retourne chacun ?
